NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.2d 复杂地形风预警

分组 AI 气象大模型

状态 搁置

起止 2026-10-14 15:03 — 2026-11-11 19:13

阶段结论

瑞士 12 站：0.25° FCNv2 + WindNinja 质量守恒该配置无达标降尺度增量（G1/G2/G3 对测风高度稳健）

项目报告

E 复杂地形风预警

目标

判断"AI 中尺度/全球预报 → 地形微尺度降尺度 → 桥址/输电线/山区强风预警"这条链值不值得继续。交付：已有工作与空白 + 开源代码可用性表、一句结论（值得继续/搁置）、一个判据预先写定的最小示范候选（站点、预报源、降尺度方法）。Liang Hu 10-14：须与城市风场分开做，尺度与研究群体不同。

当前状态

状态：搁置（否定结果）（11-10 04:5x，六审，裁决）。否定句（以后只用这句）：FOUR_v200_GFS 提前 24 h、00/12 UTC、2024-01—03 检验、SwissMetNet 冻结 12 站、六个 10 分钟均风均值、训练期 P90 强风合并 MAE（G1 ≥15%、≥8/12 站）与订正后增量（G3）； WindNinja [地址] 质量守恒、站点双线性风域平均初

始化、10 km 域、SRTM 30 m（|差| ≤11.9 m）、100 m 网格、地被 grass（v2）或 ESA WorldCover 2021 v200 1 km 主类（v3：5 trees / 7 grass）、output_wind_height 10 m（植被顶以上；WMO OSCAR 实测测风高度 8 站 10 m、4 站 10.5–25.2 m）——冻结判定未满足；对测风高度稳健的是 G1（有分辨力）、G2、G3，G4 的不过以 10 m 回退为条件（只换算 WN 到实测高度时 G4 翻转，合取仍不过）。不写原因，不外推到网格初始化、动量求解器、学习型降尺度（M7 另做）、阵风、工程预警。v3 数字：强风 6.637 对 6.380（−4.04%），3/12，3.397 > 3.253，3.065 > 3.042；G1 站点 [−9.48%, +0.03%]、日块 [−6.00%, −2.25%]；约 0.33 CU。

〔以下 11-07 卡住段已被上段取代〕**状态：暂停 · 卡住（待 PI）： v2 四项冻结判定全不过、G1 有分辨力，但失败未与测风高度/地被/DEM 配准拆开** · 停止类别：卡住待 PI（11-07 22:2x，六审，裁决）。 - 已核实：强风合并 MAE 插值 6.38 / WindNinja 6.70 m/s（−5.05%，由未舍入值算）；3/12 站；WN+MOS 3.50 对 3.25；全时次 3.09 对 3.04。G1 对冻结 15% 门槛有分辨力：站点自助 [−11.5%, −0.5%]、日块 [−7.2%, −3.1%]；逐站最好 +6.5%（NAP）。G3、G4 的站点区间跨零，不称有分辨力，也不称「显著更差」。 - 以后提这次结果只用这句：FOUR_v200_GFS 提前 24 h、00/12 UTC、2024-01—03 检验、SwissMetNet 冻结 12 站、六个 10 分钟均风均值、训练期 P90 强风合并 MAE 与全时次护栏；WindNinja 质量守恒、站点双线性风域平均初始化、10 km 域、100 m 网格、grass、10 m 输出（测风高度未核）——四项冻结判定未满足。不写原因句，不外推。 - 「预报超阈」命中/误报：v2 实算的是以观测为条件的 POD/POFD；按预报条件，插值与 WindNinja 预报 ≥训练期 P99 均 0 次（观测 25 次）。只报不判。 - 卡住报告与 Lead 建议：。 - 11-07 起，下面 10-14 一段及 「为什么搁置」里的方法级说法（「没有可用增益」「这条路不值得继续」「WindNinja 几乎不起作用」）被上一句取代。

〔10-14 原文，11-07 被取代〕**搁置**（10-14 21:05）。示范 v2 按冻结判据四条全不过：强风合并 MAE 双线性 6.38、WindNinja 6.70 m/s（−5.1%，3/12 站）；订正后 3.25 对 3.50，无增量；全时次 3.04 对 3.09。0.25° 预报强风系统偏低（−6.4 m/s，山脊站最重，站点比模式地形高 500–830 m），单站 4 扇区 MOS 把误差减半，WindNinja 几乎不起作用。共约 0.42 CU。重启条件见： 学习型降尺度（FuXi-CFD/DEVINE）先预注册再试；有桥址/输电线数据时改做站点订正 + 阵风；LBM 地形先验只在学习型降尺度有增量后再接；Deep Research 额度恢复后补跑。

层级与边界

二级节点：不开三级子项目，细分用任务；派活只到"本节点 → bot → 工具"，任务书不让工具 bot 再。Colab 不设单试验上限（10-14 18:3x 口径更正，原 ≤20/≤10 CU 作废），单试验预计超过 100 CU 先停下报 A 节点；用完必须 stop，同一轮只派一个执行方；超算单作业 ≤50 SU（ComputeOps 申请、 登记、预检与提交分两条命令）；观测只用公开且可再分发的数据；预报源与取数复用 A1 脚本 （AIWP GraphCast/Pangu/FourCastNet v2 含 100 m u/v、GFS），不重写；文献结论

已有工作与空白（Grok 4b1636 + Lead 核对 + 审查 修订；✔=Lead 亲自核过；Deep Research 未做）

方法族	代表作	输入	输出	阵风/瞬态	不确定度	实测验证与强风表现	开源与许可
AI 预报 + 订正 + 地形降尺度（台风）	ACDF，Wu 等 2026，arXiv 2603.12828 ✓摘要	AI 全球预报（对照 Pangu）	500 m，浙江	否	—	11 次台风留一检验，站点 MAE 比 Pangu 降 38.8%；Hagupit 标出后来失效的输电线	未找到代码
AI 预报 → WRF 动力降尺度	Brewer, Fovell & Capps 2025 *WAF* 40:187–206 ✓DOI	GraphCast 0.25°	WRF 公里级	部分	—	Marshall Fire 等下坡风暴，区域最大持续风/阈值评分（审稿人 A 读正文）	WRF 开源
生成式/扩散先验	KiloGen，Cai 等 2026，arXiv 2607.21460 ✓	25 km ECMWF 业务预报	公里级，山西	否	后验采样	>20 m/s 风 RMSE 约降 10%，13 次强风事件全胜 0.25° ECMWF ✓	✓ cyjsss999/KiloGen，MIT，无权重
深度学习降尺度（阿尔卑斯）	DEVINE：Le Toumelin 等 2023 *AIES*、2024 *NPG* 31:75–97 ✓DOI；Wind-Topo（Dujardin 2022 QJRMS）	AROME / COSMO-1	30–50 m	否	无	阿尔卑斯 60 余独立站；2024 文把统计订正与地形降尺度组合	DEVINE 代码 GitHub（2022 后未更新）；Wind-Topo 在 EnviDat（未核）
物理诊断（质量守恒）	WindNinja：Wagenbrenner 2016 ACP；Seto 等 2025 WAF ✓	HRRR/NAM 等	100–500 m	否	无	Santa Ana 个例：强风时技巧下降、背风坡峡谷负偏差放大 ✓（单一地区，不推广）	✓ firelab/windninja，公有领域

方法族	代表作	输入	输出	阵风/瞬态	不确定度	实测验证与强风表现	开源与许可
CFD/RANS 代理	FuXi-CFD，Lin 等 2026 *Nat. Commun.* ✓	**100 m** 风，9×9、1 km	30 m 三维风 + TKE，27 层	否：稳态、中性	无	欧洲高塔（OPE 等）独立检验，**以 ERA5 驱动**，中强风改进 ✓	✓官方 Zenodo 10.5281/zenodo.18770845（作者 HF 镜像 linchensen），CC BY-NC 4.0
中尺度→LES	Liu 2011 JWEIA；HKIA WRF–LES（QXGRWK9H）；香港桥址台风 Lo 2024（未核）	NWP	10–100 m	是	集合才有	—	计算量大

空白（审查后收窄）：AI 全球预报直接驱动的地形降尺度已有台风（ACDF）与动力 WRF（Brewer）先例；尚未见的是**冷季/非台风复杂地形 + 快速降尺度（质量守恒或 CFD 代理）+ 检验期独立于模型训练 + 与单站统计订正对比**。阵风与工程预警判据仍缺。置信度中等（Grok + 3 位审稿人检索，非穷尽）。

最小示范候选 v2（审查 后重新冻结，10-14 15:55；跑前不改）

- **观测**：MeteoSwiss SwissMetNet 开放数据（Source: MeteoSwiss）。8–12 站，跨山脊/山口/谷底/高原；站表在算任何预报误差前冻结（含真实海拔与 0.25° 模式地形高度差）。
- **时段**：2023-10-01 至 2024-03-31；10–12 月为训练期（MOS 拟合、阈值），2024-01 至 03 为检验期。
- **预报源**：主判 FOUR_v200_GFS（有 10 m 与 100 m 风）提前 24 h；GraphCast、Pangu、GFS 与 48 h 只报不判。00/12 UTC 起报，有效时刻 00/12 UTC。
- **观测配对**：有效时刻前后 30 分钟内 6 个 10 分钟平均风的均值；时间戳约定按 MeteoSwiss 元数据核实后写明。
- **方法**：(0) 双线性插值到站（10 m）；(1) **WindNinja（主方法）**：每站约 10 km × 10 km 域、质量守恒求解器、以 (0) 的站点预报风矢量作域平均初始化、SRTM 30 m、网格 100 m、输出 10 m；(2) FuXi-CFD（只报不判）：官方 Zenodo 权重，输入 FOUR/GFS 的 100 m 风插到 9×9、1 km 网格，取最接近测风高度的输出层；GraphCast/Pangu 无 100 m 风，不进 (2)；(3) MOS：每站×源×提前量，4 个风向扇区的线性订正（风速），训练期拟合；(3') WindNinja+MOS：同样订正作用于 (1)。
- **强风时次**：检验期观测 ≥ 该站**训练期**观测 P90；跨站合并，报样本数。
- **主判据（三条全满足 = 值得继续）**：1. 强风时次合并 MAE：(1) 比 (0) 降 ≥15%，且 (1) 在 ≥2/3 站上 MAE 低于 (0) 2. 强风时次合并 MAE：(3') < (3)（地形降尺度在统计订正之外仍有增量） 3. 护栏：全时次合并 MAE，(1) 不比 (0) 差。

- **只报不判**：其他源/提前量、FuXi-CFD、按地形类别、预报超阈条件下的命中率/误报率（阈值训练期 P99）、各源训练截止日期。
- **结论范围**：只说明所选站点、有效时刻的平均风误差，不代表阵风或工程预警有效。
- **预算**：Colab 不设上限（预计 >100 CU 先报 A 节点），同一轮只一个执行方，用完 stop。

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
FuXi-CFD 输入	**100 m** 水平风，9×9、1 km；地形/粗糙度 300×300（30 m）	Nat. Commun. 2026 Methods ✓、官方 HF README ✓（arXiv v1 写 10 m，以期刊版为准）	arXiv v1、第三方仓库、官方 HF
FuXi-CFD 适用条件	稳态、中性层结	arXiv v1 HTML ✓	—
WindNinja 配置	每站约 10 km 域、质量守恒、站点预报风矢量作域平均初始化、100 m 网格	**假设**（审查 要求钉死；官方 FAQ 第 18 项区分两种初始化）	WindNinja 官方 FAQ 与求解器说明（审稿人 A 引）
强风时次阈值	站点训练期（10–12 月）P90	**假设**（站间风速气候差异大，固定 m/s 阈值不可比）	无文献依据，基于本线做法（H 节点同类分位口径）
判据 15% / 2/3 站	—	**假设**，与 H 节点 r2 判据同量级（本线数据）	—

已定决定

- 2026-11-10 六审： 停止类别改「否定结果」→
- 2026-11-07 六审： 停止类别定「卡住待 PI」，不是「否定结果」→
- 2026-10-14 示范 v2 不过，节点搁置→
- 2026-10-14 审查 裁决：撤回"无完整先例"，补 Brewer/ACDF；示范判据 v2→
- 2026-10-14 值得继续，先做瑞士冷季示范，判据冻结→

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
2026-11-11	第二阶段 P1 检验床（r23-2 /，约 0.63 CU）	37 站×3 冷季、80 万行配对；三季 AIWP 均可得（缺失 24 个 404 起报）；GFS GUST 全可得；只取数未评分

日期	做了什么	结果一句
2026-11-09	拆因复核 v3_attrib 派 r23-2（Liang Hu 11-09 按建议；≤0.5 CU、0 SU）	四项仍全不过（−4.04%，3/12，3.397>3.253，3.065>3.042）；G1 上限 站点 +0.03%、日块 −2.25%；DEM 配准全过；测风高度元数据缺失按 10 m；约 0.33 CU。六审 裁决：否定结果（修正后成立）；勘误
2026-11-07	六审 裁决	否定结果不成立（第③条未满足）→ 卡住待 PI；补等权读法、预报条件 P99 计数
2026-11-07	v2 只读自助法复算（0 CU，工作站）	强风降幅点估计 −5.1%；站点自助 [−11.5%, −0.5%]、日块 [−7.2%, −3.1%]；订正后增量 −7.7%，站点 [−15.6%, 0.5%]、日块 [−12.8%, −2.7%]；有分辨力
2026-10-14	示范 v2（冻结判据，约 0.30 CU）	**不过**：强风 MAE 双线性 6.38 / WindNinja 6.70 / 双线性+MOS 3.25 / WindNinja+MOS 3.50；全时次 3.04 / 3.09；3/12 站胜；207 条强风、4295 次 WindNinja 全成功
2026-10-14	示范旧版（v1 判据，约 0.12 CU）	12 站冻结（山脊/山口/谷底/高原各 3）；WindNinja（±0.015° 约 3 km 域）强风 MAE 比插值中位只降 −2.9%（即略差），4/12 站胜，0/12 站不差于 MOS；四个 0.25° 预报源在山脊强风时次系统偏低约 13–15 m/s，MOS 把误差减半；FuXi-CFD 官方权重（Zenodo→HF，SHA256 已记）样例推理通过，未做瑞士站。v1 不作裁决，以 v2 为准
2026-10-14	Grok 快查 + 核原文	未找到"AI 全球预报→地形降尺度→独立站强风检验"完整先例；WindNinja 强风变差；FuXi-CFD 中性稳态、权重仅见第三方转载（不用，只用官方）
2026-10-14	问数字孪生风洞地形 LBM	未做过，11 月中下旬可接，限中性、单风向、台阶地形
2026-10-14	开工： 查库、Grok 快查发出、问数字孪生风洞	库内仅 KiloGen 与 HKIA 两张相关卡

未决与下一步

- 11-11：Liang Hu 11-10 选第二阶段方向「山区阵风与超阈预警示范 + 扩大样本（约 40 站、3 冷季、全天时次）」，其余（高分辨率输入、桥址/输电线数据）留作后续。启动方案 Liang Hu 11-11 已批；P1 取数（r23-2）与阈值文献（lit）已派，预注册评分前冻结。11-11 阈值文献回（lit）：无瑞士通用工程阈值，主判改用站点 P95/P99 阵风，工程情境（Erskine 桥 45/60/70 mph、HSE Beaufort 6、IPAF 12.5 m/s）只报不判；草稿。

- 10-15 02:00 A 节点核对：Colab CPU 会话 m-s-kkb-usc1c0-gx07ji1q0lch（ideas-e-terrain-v2）已不在 `colab sessions` 列表中，无需再停；E 已搁置，不再使用 Colab。
- 搁置中；重启条件见决策记录。冻结站表、观测、取数与 WindNinja 脚本都在，可直接复用。

文献依据

- Seto 等 2025, *Weather and Forecasting* 40:525–541（摘要，网页无页码）： WindNinja 强风下技巧下降。
- Lin 等 arXiv 2505.12732v1（HTML，无页码）： FuXi-CFD 输入规格与中性稳态限制。
- Cai 等 arXiv 2607.21460（摘要）： KiloGen 强风改进约 10%。
- （卡片无页码；arXiv 2607.21460v1 摘要）
- 行 170（HKIA 地形风切变 WRF–LES）

Liang Hu 注

- A400（平台-4 代 Liang Hu 批，Liang Hu 11-10 授权按建议批准）： 同意卡住报告的 Lead 建议（拆因复核）。该建议已按 Liang Hu 11-09「按建议」执行完毕：v3_attrib + 六审 → 否定结果。A400 无新增工作。
- 11-09 23:47 Liang Hu 对 R23.2d 卡住报告回「按建议」： 批准拆因复核（测风高度、站点—DEM 配准、按 WorldCover 每站地被重跑 v2 主判样本），≤0.5 Colab CU、0 SU、1–2 天，判据与站表不变。

参考（10-25 CFD 线交来，只读）

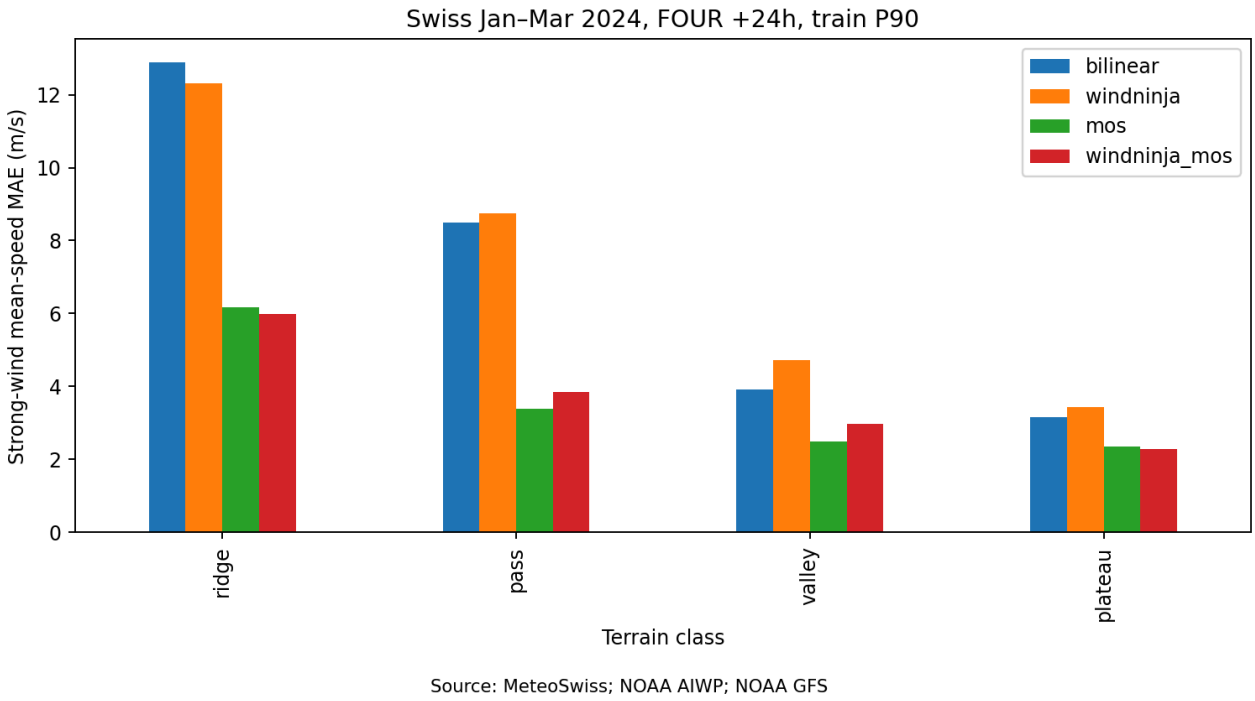
- Zhang/Yang/He 2026 JCP 557:114835 可微分壁面模化 LES，精读卡 的「迁移判断一：复杂地形风」一节。
- 原文训练和测试用的是光滑壁山体与 bump/hump/ramp 分离流，对山地风比对建筑更对口；粗网格下仍能保住分离泡。
- 局限：分离点仍有偏差；流动机制不相似时增益消失；没有粗糙地表和热分层；代码未公开。
- R23.2d 目前暂停，随 R23.2 重构并入新方案排序。降尺度层（M5）若考虑 CFD 类物理降尺度，再找 R16.5 联系。

Lead 建议

建议做「拆因复核」： 核测风高度和站点—DEM 配准，再按 ESA WorldCover 每站地被重跑 v2 主判样本，合计 ≤0.5 Colab CU、0 SU、1–2 天，判据与站表不变。成功判据：三项口径核实或替换为真实值后重算四项冻结判定。停的条件：若四项仍全不过且 G1 上限仍 <15%，第③条即视为满足，送一次只核停止类别的六审后标「否定结果」（否定范围按裁决第 4 条那句）； 若某项翻转（如 G1 ≥15%），停下按新结果另

报，不再沿用本次判定。不涉及对外联系；若测风高度只能问 MeteoSwiss，就按元数据缺失写明后照常判。（全文卡住报告与其余出路及代价：。）

关键结果图



strong mae by terrain v2